उत्तरमाला

प्रश्नावली 7.1

1. $-\frac{1}{2}\cos 2x$ **2.** $\frac{1}{3}\sin 3x$ **3.** $\frac{1}{2}e^{2x}$

4. $\frac{1}{3a}(ax+b)^3$ **5.** $-\frac{1}{2}\cos 2x-\frac{4}{3}e^{3x}$ **6.** $\frac{4}{3}e^{3x}+x+C$

7. $\frac{x^3}{3}-x+C$ **8.** $\frac{ax^3}{3}+\frac{bx^2}{2}+cx+C$ **9.** $\frac{2}{3}x^3+e^x+C$

10. $\frac{x^2}{2}+\log|x|-2x+C$ **11.** $\frac{x^2}{2}+5x+\frac{4}{x}+C$

12. $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}+2x^{\frac{3}{2}}+8\sqrt{x}+C$ **13.** $\frac{x^3}{3}+x+C$

14. $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+C$ **15.** $\frac{6}{7}x^{\frac{7}{2}}+\frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{3}{2}}+C$

16. $x^2-3\sin x+e^x+C$ **17.** $\frac{2}{3}x^3+3\cos x+\frac{10}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$

18. tan x + sec x + C **19.** tan x – x + C

20. 2 tan x – 3 sec x + C **21.** C

22. A

प्रश्नावली 7.2

1. log (1 + x^2) + C **2.** $\frac{1}{3}(\log|x|)^3+C$ **3.** $\log|1+\log x|+C$

4. cos (cos x) + C **5.** $-\frac{1}{4a}\cos 2(ax+b)+C$

6. $\frac{2}{3a}(ax+b)^{\frac{3}{2}}+C$ **7.** $\frac{2}{5}(x+2)^{\frac{5}{2}}-\frac{4}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}+C$

8. $\frac{1}{6}(1+2x^2)^{\frac{3}{2}}+C$ **9.** $\frac{4}{3}(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}+C$ **10.** $2\log\left|\sqrt{x}-1\right|+C$

11. $\frac{2}{3}\sqrt{x+4}(x-8)+C$

© NCERT not to be republished

12. $\frac{1}{7}(x^3-1)^{\frac{7}{3}}+\frac{1}{4}(x^3-1)^{\frac{4}{3}}+C$ **13.** $-\frac{1}{18(2+3x^3)^2}+C$

14. $\frac{(\log x)^{1-m}}{1-m}+C$ **15.** $-\frac{1}{8}\log|9-4x^2|+C$ **16.** $\frac{1}{2}e^{2x+3}+C$

17. $-\frac{1}{2e^{x^2}}+C$ **18.** $e^{\tan^{-1}x}+C$ **19.** $\log(e^x+e^{-x})+C$

20. $\frac{1}{2}\log(e^{2x}+e^{-2x})+C$ **21.** $\frac{1}{2}\tan(2x-3)-x+C$

22. $-\frac{1}{4}\tan(7-4x)+C$ **23.** $\frac{1}{2}(\sin^{-1}x)^2+C$

24. $\frac{1}{2}\log|2\sin x+3\cos x|+C$ **25.** $\frac{1}{(1-\tan x)}+C$

26. $2\sin\sqrt{x}+C$ **27.** $\frac{1}{3}(\sin 2x)^{\frac{3}{2}}+C$ **28.** $2\sqrt{1+\sin x}+C$

29. $\frac{1}{2}(\log\sin x)^2+C$ **30.** $-\log|1+\cos x|+C$ **31.** $\frac{1}{1+\cos x}+C$

32. $\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\log|\cos x+\sin x|+C$ **33.** $\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\log|\cos x-\sin x|+C$

34. $2\sqrt{\tan x}+C$ **35.** $\frac{1}{3}(1+\log x)^3+C$ **36.** $\frac{1}{3}(x+\log x)^3+C$

37. $-\frac{1}{4}\cos(\tan^{-1}x^4)+C$ **38.** D

39. B

प्रश्नावली 7.3

1. $\frac{x}{2}-\frac{1}{8}\sin(4x+10)+C$ **2.** $-\frac{1}{14}\cos 7x+\frac{1}{2}\cos x+C$

3. $\frac{1}{4}\left[\frac{1}{12}\sin 12x+x+\frac{1}{8}\sin 8x+\frac{1}{4}\sin 4x\right]+C$

© NCERT not to be republished

4. $-\frac{1}{2}\cos(2x+1)+\frac{1}{6}\cos^3(2x+1)+C$ **5.** $\frac{1}{6}\cos^6 x-\frac{1}{4}\cos^4 x+C$

6. $\frac{1}{4}\left[\frac{1}{6}\cos 6x-\frac{1}{4}\cos 4x-\frac{1}{2}\cos 2x\right]+C$

7. $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}\sin 4x-\frac{1}{12}\sin 12x\right]+C$ **8.** $2\tan\frac{x}{2}-x+C$

9. $x-\tan\frac{x}{2}+C$ **10.** $\frac{3x}{8}-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C$

11. $\frac{3x}{8}+\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{64}\sin 8x+C$ **12.** $x-\sin x+C$

13. $2(\sin x+x\cos\alpha)+C$ **14.** $-\frac{1}{\cos x+\sin x}+C$

15. $\frac{1}{6}\sec^3 2x-\frac{1}{2}\sec 2x+C$ **16.** $\frac{1}{3}\tan^3 x-\tan x+x+C$

17. $\sec x-\operatorname{cosec} x+C$ **18.** $\tan x+C$

19. $\log|\tan x|+\frac{1}{2}\tan^2 x+C$ **20.** $\log|\cos x+\sin x|+C$

21. $\frac{\pi x}{2}-\frac{x^2}{2}+C$ **22.** $\frac{1}{\sin(a-b)}\log\left|\frac{\cos(x-a)}{\cos(x-b)}\right|+C$

23. A **24.** B

प्रश्नावली 7.4

1. $\tan^{-1}x^3+C$ **2.** $\frac{1}{2}\log\left|2x+\sqrt{1+4x^2}\right|+C$

3. $\log\left|\frac{1}{2-x+\sqrt{x^2-4x+5}}\right|+C$ **4.** $\frac{1}{5}\sin^{-1}\frac{5x}{3}+C$

5. $\frac{3}{2\sqrt{2}}\tan^{-1}\sqrt{2}\,x^2+C$ **6.** $\frac{1}{6}\log\left|\frac{1+x^3}{1-x^3}\right|+C$

© NCERT not to be republished

7. $\sqrt{x^2-1}-\log\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$

8. $\frac{1}{3}\log\left|x^3+\sqrt{x^6+a^6}\right|+C$

9. $\log\left|\tan x+\sqrt{\tan^2 x+4}\right|+C$

10. $\log\left|x+1+\sqrt{x^2+2x+2}\right|+C$

11. $\frac{1}{6}\tan^{-1}\frac{3x+1}{2}+C$

12. $\sin^{-1}\frac{x+3}{4}+C$

13. $\log\left|x-\frac{3}{2}+\sqrt{x^2-3x+2}\right|+C$

14. $\sin^{-1}\frac{2x-3}{\sqrt{41}}+C$

15. $\log\left|x-\frac{a+b}{2}+\sqrt{(x-a)(x-b)}\right|+C$

16. $2\sqrt{2x^2+x-3}+C$

17. $\sqrt{x^2-1}+2\log\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$

18. $\frac{5}{6}\log\left|3x^2+2x+1\right|-\frac{11}{3\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{3x+1}{\sqrt{2}}+C$

19. $6\sqrt{x^2-9x+20}+34\log\left|x-\frac{9}{2}+\sqrt{x^2-9x+20}\right|+C$

20. $-\sqrt{4x-x^2}+4\sin^{-1}\frac{x-2}{2}+C$

21. $\sqrt{x^2+2x+3}+\log\left|x+1+\sqrt{x^2+2x+3}\right|+C$

22. $\frac{1}{2}\log\left|x^2-2x-5\right|+\frac{2}{\sqrt{6}}\log\left|\frac{x-1-\sqrt{6}}{x-1+\sqrt{6}}\right|+C$

23. $5\sqrt{x^2+4x+10}-7\log\left|x+2+\sqrt{x^2+4x+10}\right|+C$

24. B

25. B

प्रश्नावली 7.5

1. $\log\frac{(x+2)^2}{|x+1|}+C$

2. $\frac{1}{6}\log\left|\frac{x-3}{x+3}\right|+C$

3. $\log|x-1|-5\log|x-2|+4\log|x-3|+C$

© NCERT not to be republished

4. $\frac{1}{2}\log|x-1|-2\log|x-2|+\frac{3}{2}\log|x-3|+C$

5. $4\log|x+2|-2\log|x+1|+C$ **6.** $\frac{x}{2}+\log|x|-\frac{3}{4}\log|1-2x|+C$

7. $\frac{1}{2}\log|x-1|-\frac{1}{4}\log(x^2+1)+\frac{1}{2}\tan^{-1}x+C$

8. $\frac{2}{9}\log\left|\frac{x-1}{x+2}\right|-\frac{1}{3(x-1)}+C$ **9.** $\frac{1}{2}\log\left|\frac{x+1}{x-1}\right|-\frac{4}{x-1}+C$

10. $\frac{5}{2}\log|x+1|-\frac{1}{10}\log|x-1|-\frac{12}{5}\log|2x+3|+C$

11. $\frac{5}{3}\log|x+1|-\frac{5}{2}\log|x+2|+\frac{5}{6}\log|x-2|+C$

12. $\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\log|x+1|+\frac{3}{2}\log|x-1|+C$

13. $-\log|x-1|+\frac{1}{2}\log(1+x^2)+\tan^{-1}x+C$

14. $3\log|x+2|-\frac{5}{x-2}+C$ **15.** $\frac{1}{4}\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\frac{1}{2}\tan^{-1}x+C$

16. $\frac{1}{n}\log\left|\frac{x^n}{x^n+1}\right|+C$ **17.** $\log\left|\frac{2-\sin x}{1-\sin x}\right|+C$

18. $x+\frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{3}}-3\tan^{-1}\frac{x}{2}+C$ **19.** $\frac{1}{2}\log\frac{x^2+1}{x^2+3}+C$

20. $\frac{1}{4}\log\left|\frac{x^4-1}{x^4}\right|+C$ **21.** $\log\left(\frac{e^x-1}{e^x}\right)+C$

22. B **23.** A

प्रश्नावली 7.6

1. $-x\cos x+\sin x+C$ **2.** $-\frac{x}{3}\cos 3x+\frac{1}{9}\sin 3x+C$

3. $e^x(x^2-2x+2)+C$ **4.** $\frac{x^2}{2}\log x-\frac{x^2}{4}+C$

© NCERT not to be republished

5. $\frac{x^2}{2}\log 2x - \frac{x^2}{4} + C$

6. $\frac{x^3}{3}\log x - \frac{x^3}{9} + C$

7. $\frac{1}{4}(2x^2 - 1)\sin^{-1} x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{4} + C$

8. $\frac{x^2}{2}\tan^{-1} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$

9. $(2x^2 - 1)\frac{\cos^{-1} x}{4} - \frac{x}{4}\sqrt{1-x^2} + C$

10. $\left(\sin^{-1} x\right)^2 x + 2\sqrt{1-x^2}\sin^{-1} x - 2x + C$

11. $-\left[\sqrt{1-x^2}\cos^{-1} x + x\right] + C$

12. $x\tan x + \log|\cos x| + C$

13. $x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\log(1+x^2) + C$

14. $\frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \frac{x^2}{2}\log x + \frac{x^2}{4} + C$

15. $\left(\frac{x^3}{3} + x\right)\log x - \frac{x^3}{9} - x + C$

16. $e^x \sin x + C$

17. $\frac{e^x}{1+x} + C$

18. $e^x \tan\frac{x}{2} + C$

19. $\frac{e^x}{x} + C$

20. $\frac{e^x}{(x-1)^2} + C$

21. $\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x) + C$

22. $2x\tan^{-1}x - \log(1 + x^2) + C$

23. A

24. B

प्रश्नावली 7.7

1. $\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2} + 2\sin^{-1}\frac{x}{2} + C$

2. $\frac{1}{4}\sin^{-1} 2x + \frac{1}{2}x\sqrt{1-4x^2} + C$

3. $\frac{(x+2)}{2}\sqrt{x^2+4x+6} + \log\left|x+2+\sqrt{x^2+4x+6}\right| + C$

4. $\frac{(x+2)}{2}\sqrt{x^2+4x+1} - \frac{3}{2}\log\left|x+2+\sqrt{x^2+4x+1}\right| + C$

5. $\frac{5}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x+2}{\sqrt{5}}\right) + \frac{x+2}{2}\sqrt{1-4x-x^2} + C$

© NCERT not to be republished

6. $\frac{(x+2)}{2}\sqrt{x^2+4x-5}-\frac{9}{2}\log\left|x+2+\sqrt{x^2+4x-5}\right|+C$

7. $\frac{(2x-3)}{4}\sqrt{1+3x-x^2}+\frac{13}{8}\sin^{-1}\left(\frac{2x-3}{\sqrt{13}}\right)+C$

8. $\frac{2x+3}{4}\sqrt{x^2+3x}-\frac{9}{8}\log\left|x+\frac{3}{2}+\sqrt{x^2+3x}\right|+C$

9. $\frac{x}{6}\sqrt{x^2+9}+\frac{3}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2+9}\right|+C$

10. A **11.** D

प्रश्नावली 7.8

1. 2 **2.** $\log\frac{3}{2}$ **3.** $\frac{64}{3}$

4. $\frac{1}{2}$ **5.** 0 **6.** $e^4\,(e-1)$

7. $\frac{1}{2}\log 2$ **8.** $\log\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2-\sqrt{3}}\right)$ **9.** $\frac{\pi}{2}$

10. $\frac{\pi}{4}$ **11.** $\frac{1}{2}\log\frac{3}{2}$ **12.** $\frac{\pi}{4}$

13. $\frac{1}{2}\log 2$ **14.** $\frac{1}{5}\log 6+\frac{3}{\sqrt{5}}\tan^{-1}\sqrt{5}$

15. $\frac{1}{2}(e-1)$ **16.** $5-\frac{5}{2}\left(9\log\frac{5}{4}-\log\frac{3}{2}\right)$

17. $\frac{\pi^4}{1024}+\frac{\pi}{2}+2$ **18.** 0 **19.** $3\log 2+\frac{3\pi}{8}$

20. $1+\frac{4}{\pi}-\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ **21.** D **22.** C

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 7.9

1. $\frac{1}{2}\log 2$ **2.** $\frac{64}{231}$ **3.** $\frac{\pi}{2} - \log 2$

4. $\frac{16\sqrt{2}}{15}(\sqrt{2}+1)$ **5.** $\frac{\pi}{4}$ **6.** $\frac{1}{\sqrt{17}}\log\frac{21+5\sqrt{17}}{4}$

7. $\frac{\pi}{8}$ **8.** $\frac{e^2(e^2-2)}{4}$ **9.** D

10. B

प्रश्नावली 7.10

1. $\frac{\pi}{4}$ **2.** $\frac{\pi}{4}$ **3.** $\frac{\pi}{4}$ **4.** $\frac{\pi}{4}$

5. 29 **6.** 9 **7.** $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$

8. $\frac{\pi}{8}\log 2$ **9.** $\frac{16\sqrt{2}}{15}$ **10.** $\frac{\pi}{2}\log\frac{1}{2}$ **11.** $\frac{\pi}{2}$

12. π **13.** 0 **14.** 0 **15.** 0

16. $-\pi\log 2$ **17.** $\frac{a}{2}$ **18.** 5 **20.** C

21. C

अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली

1. $\frac{1}{2}\log\left|\frac{x^2}{1-x^2}\right| + C$ **2.** $\frac{2}{3(a-b)}\left[(x+a)^{\frac{3}{2}} - (x+b)^{\frac{3}{2}}\right] + C$

3. $-\frac{2}{a}\sqrt{\frac{(a-x)}{x}} + C$ **4.** $-\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{1}{4}} + C$

5. $2\sqrt{x} - 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} - 6\log(1+x^{\frac{1}{6}}) + C$

6. $-\frac{1}{2}\log|x+1| + \frac{1}{4}\log(x^2+9) + \frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{3} + C$

7. $\sin a \log|\sin(x-a)| + x\cos a + C$ **8.** $\frac{x^3}{3} + C$

© NCERT not to be republished

9. $\sin^{-1}\left(\frac{\sin x}{2}\right)+C$ **10.** $-\frac{1}{2}\sin 2x+C$

11. $\frac{1}{\sin(a-b)}\log\left|\frac{\cos(x+b)}{\cos(x+a)}\right|+C$ **12.** $\frac{1}{4}\sin^{-1}(x^4)+C$

13. $\log\left(\frac{1+e^x}{2+e^x}\right)+C$ **14.** $\frac{1}{3}\tan^{-1}x-\frac{1}{6}\tan^{-1}\frac{x}{2}+C$

15. $-\frac{1}{4}\cos^4 x+C$ **16.** $\frac{1}{4}\log(x^4+1)+C$

17. $\frac{[f(ax+b)]^{n+1}}{a(n+1)}+C$ **18.** $\frac{-2}{\sin\alpha}\sqrt{\frac{\sin(x+\alpha)}{\sin x}}+C$

19. $-2\sqrt{1-x}+\cos^{-1}\sqrt{x}+\sqrt{x-x^2}+C$

20. $e^x\tan x+C$ **21.** $-2\log|x+1|-\frac{1}{x+1}+3\log|x+2|+C$

22. $\frac{1}{2}\left[x\cos^{-1}x-\sqrt{1-x^2}\right]+C$ **23.** $-\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left[\log\left(1+\frac{1}{x^2}\right)-\frac{2}{3}\right]+C$

24. $e^{\frac{\pi}{2}}$ **25.** $\frac{\pi}{8}$

26. $\frac{\pi}{6}$ **27.** $2\sin^{-1}\frac{(\sqrt{3}-1)}{2}$

28. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ **29.** $\frac{1}{40}\log 9$

30. $\frac{\pi}{2}-1$ **31.** $\frac{19}{2}$

32. A **33.** B

34. D

प्रश्नावली 8.1

1. 12π **2.** 6π **3.** A **4.** B

© NCERT not to be republished

अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली

1. (i) $\frac{7}{3}$ (ii) 624.8

2. 9 **3.** 4 **4.** D **5.** C

प्रश्नावली 9.1

1. कोटि 4; घात परिभाषित नहीं **2.** कोटि 1; घात 1

3. कोटि 2; घात 1 **4.** कोटि 2; घात परिभाषित नहीं

5. कोटि 2; घात 1 **6.** कोटि 3; घात 2

7. कोटि 3; घात 1 **8.** कोटि 1; घात 1

9. कोटि 2; घात 1 **10.** कोटि 2; घात 1

11. D **12.** A

प्रश्नावली 9.2

11. D **12.** D

प्रश्नावली 9.3

1. $y = 2\tan\frac{x}{2} - x + C$ **2.** $y = 2\sin(x + C)$

3. $y = 1 + Ae^{-x}$ **4.** $\tan x \tan y = C$

5. $y = \log(e^x + e^{-x}) + C$ **6.** $\tan^{-1} y = x + \frac{x^3}{3} + C$

7. $y = e^{cx}$ **8.** $x^{-4} + y^{-4} = C$

9. $y = x\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$ **10.** $\tan y = C(1 - e^x)$

11. $y = \frac{1}{4}\log\left[(x+1)^2(x^2+1)^3\right] - \frac{1}{2}\tan^{-1}x + 1$

12. $y = \frac{1}{2}\log\left(\frac{x^2-1}{x^2}\right) - \frac{1}{2}\log\frac{3}{4}$ **13.** $\cos\left(\frac{y-2}{x}\right) = a$

14. $y = \sec x$ **15.** $2y - 1 = e^x(\sin x - \cos x)$

16. $y - x + 2 = \log(x^2(y+2)^2)$ **17.** $y^2 - x^2 = 4$

© NCERT not to be republished

18. $(x+4)^2 = y+3$ **19.** $(63t+27)^{\frac{1}{3}}$

20. 6.93% **21.** Rs 1648

22. $\dfrac{2\log 2}{\log\left(\dfrac{11}{10}\right)}$ **23.** A

प्रश्नावली 9.4

1. $(x-y)^2 = Cx\ e^{\frac{-y}{x}}$ **2.** $y = x\log|x| + Cx$

3. $\tan^{-1}\left(\dfrac{y}{x}\right) = \dfrac{1}{2}\log(x^2+y^2) + C$ **4.** $x^2 + y^2 = Cx$

5. $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\log\left|\dfrac{x+\sqrt{2}y}{x-\sqrt{2}y}\right| = \log|x| + C$ **6.** $y + \sqrt{x^2+y^2} = Cx^2$

7. $xy\cos\left|\dfrac{y}{x}\right| = C$ **8.** $x\left[1-\cos\left(\dfrac{y}{x}\right)\right] = C\sin\left(\dfrac{y}{x}\right)$

9. $cy = \log\dfrac{y}{x} - 1$ **10.** $ye^{\frac{x}{y}} + x = C$

11. $\log(x^2+y^2) + 2\tan^{-1}\dfrac{y}{x} = \dfrac{\pi}{2} + \log 2$

12. $y + 2x = 3x^2 y$ **13.** $\cot\left(\dfrac{y}{x}\right) = \log|ex|$

14. $\cos\left(\dfrac{y}{x}\right) = \log|ex|$ **15.** $y = \dfrac{2x}{1-\log|x|}\ (x \neq 0,\ x \neq e)$

16. C **17.** D

प्रश्नावली 9.5

1. $y = \dfrac{1}{5}(2\sin x - \cos x) + C\,e^{-2x}$ **2.** $y = e^{-2x} + Ce^{-3x}$

3. $xy = \dfrac{x^4}{4} + C$ **4.** $y(\sec x + \tan x) = \sec x + \tan x - x + C$

5. $y = (\tan x - 1) + Ce^{-\tan x}$ **6.** $y = \dfrac{x^2}{16}(4\log|x| - 1) + Cx^{-2}$

7. $y\log x = \dfrac{-2}{x}(1+\log|x|) + C$ **8.** $y = (1+x^2)^{-1}\log|\sin x| + C(1+x^2)^{-1}$

© NCERT not to be republished

9. $y=\frac{1}{x}-\cot x+\frac{C}{x\sin x}$ **10.** $(x + y + 1) = C\, e^{y}$

11. $x=\frac{y^2}{3}+\frac{C}{y}$ **12.** $x = 3y^2 + Cy$

13. $y = \cos x - 2\cos^2 x$ **14.** $y\,(1 + x^2) = \tan^{-1} x - \frac{\pi}{4}$

15. $y = 4\sin^3 x - 2\sin^2 x$ **16.** $x + y + 1 = e^{x}$

17. $y = 4 - x - 2e^{x}$ **18.** C **19.** D

अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली

1. (i) कोटि 2; घात 1 (ii) कोटि 1; घात 3

(iii) कोटि 4; घात परिभाषित नहीं

4. $\sin^{-1}y + \sin^{-1}x = C$ **6.** $\cos y = \frac{\sec x}{\sqrt{2}}$

7. $\tan^{-1} y + \tan^{-1}(e^{x}) = \frac{\pi}{2}$ **8.** $e^{\frac{x}{y}} = y + C$

9. $\log|x-y| = x + y + 1$ **10.** $ye^{2\sqrt{x}} = (2\sqrt{x} + C)$

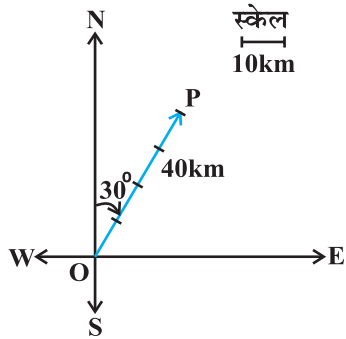
11. $y\sin x = 2x^2 - \frac{\pi^2}{2}\ (\sin x \neq 0)$ **12.** $y = \log\left|\frac{2x+1}{x+1}\right|,\ x \neq -1$

13. C **14.** C

15. C

प्रश्नावली 10.1

1. संलग्न आकृति में, सदिश $\overrightarrow{OP}$ वांछित विस्थापन को निरूपित करता है।



© NCERT not to be republished

2. (i) अदिश (ii) सदिश (iii) अदिश (iv) अदिश (v) अदिश (vi) सदिश

3. (i) अदिश (ii) अदिश (iii) सदिश (iv) सदिश (v) अदिश

4. (i) सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ सह-अदिम हैं।

(ii) सदिश $\vec{b}$ और $\vec{d}$ समान है।

(iii) सदिश $\vec{a}$ और $\vec{c}$ सरेख है परंतु समान नहीं हैं।

5. (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) असत्य

प्रश्नावली 10.2

1. $|\vec{a}|=\sqrt{3}, |\vec{b}|=\sqrt{62}, |\vec{c}|=1$

2. संभावित उत्तरों की संख्या अनंत है।

3. संभावित उत्तरों की संख्या अनंत है।

4. $x = 2, y = 3$

5. -7 और 6; $-7\hat{i}$ और $6j$

6. $-4\hat{j}-\hat{k}$

7. $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i}+\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{j}+\frac{2}{\sqrt{6}}\hat{k}$

8. $\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{i}+\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j}+\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{k}$

9. $\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$

10. $\frac{40}{\sqrt{30}}\hat{i}-\frac{8}{\sqrt{30}}\hat{j}+\frac{16}{\sqrt{30}}\hat{k}$

12. $\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}$

13. $-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

15. (i) $-\frac{1}{3}\hat{i}+\frac{4}{3}\hat{j}+\frac{1}{3}\hat{k}$ (ii) $-3\hat{i}+3\hat{k}$

16. $3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$

18. (C)

19. (B), (C), (D)

प्रश्नावली 10.3

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right)$

3. 0

4. $\frac{60}{\sqrt{114}}$

6. $\frac{16\sqrt{2}}{3\sqrt{7}}, \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{7}}$

7. $6|\vec{a}|^2+11\vec{a}.\vec{b}-35|\vec{b}|^2$

8. $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=1$

9. $\sqrt{13}$

10. 8

© NCERT not to be republished

12. सदिश $\vec{b}$ कोई भी सदिश हो सकता है। **13.** $\frac{-3}{2}$

14. कोई भी दो ऋणेतर और परस्पर लंबवत् सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ को लीजिए

15. $\cos^{-1}\left(\frac{10}{\sqrt{102}}\right)$ **18.** (D)

प्रश्नावली 10.4

1. $19\sqrt{2}$ **2.** $\pm\frac{2}{3}\hat{i} \mp \frac{2}{3}\hat{j} \mp \frac{1}{3}\hat{k}$ **3.** $\frac{\pi}{3}; \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}$

5. $3, \frac{27}{2}$ **6.** या $|\vec{a}|=0$ या $|\vec{b}|=0$

8. नहीं; कोई भी शून्येतर संरेख सदिशों को लीजिए।

9. $\frac{\sqrt{61}}{2}$ **10.** $15\sqrt{2}$ **11.** (B) **12.** (C)

अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली

1. $\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j}$

2. $x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1; \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$

3. $\frac{-5}{2}\hat{i} + \frac{3\sqrt{3}}{2}\hat{j}$

4. नहीं; $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ को त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करते हुए लीजिए।

5. $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ **6.** $\frac{3}{2}\sqrt{10}\,\hat{i} + \frac{\sqrt{10}}{2}\hat{j}$ **7.** $\frac{3}{\sqrt{22}}\hat{i} - \frac{3}{\sqrt{22}}\hat{j} + \frac{2}{\sqrt{22}}\hat{k}$

8. 2 : 3 **9.** $3\vec{a} + 5\vec{b}$ **10.** $\frac{1}{7}(3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k})$; $11\sqrt{5}$

12. $\frac{1}{3}(160\hat{i} - 5\hat{j} - 70\hat{k})$ **13.** $\lambda = 1$ **16.** (B)

17. (D) **18.** (C) **19.** (B)

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 11.1

1. $0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ **2.** $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}, \pm\frac{1}{\sqrt{3}}, \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ **3.** $\frac{-9}{11}, \frac{6}{11}, \frac{-2}{11}$

5. $\frac{-2}{\sqrt{17}}, \frac{-2}{\sqrt{17}}, \frac{3}{17}$; $\frac{-2}{\sqrt{17}}, \frac{-3}{\sqrt{17}}, \frac{-2}{\sqrt{17}}$; $\frac{4}{\sqrt{42}}, \frac{5}{\sqrt{42}}, \frac{-1}{\sqrt{42}}$

प्रश्नावली 11.2

4. $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k})$ जहाँ λ एक वास्तविक संख्या है।

5. $\vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k} + \lambda(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ और कार्तीय रूप $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-4}{-1}$ है।

6. $\frac{x+2}{3} = \frac{y-4}{5} = \frac{z+5}{6}$

7. $\vec{r} = (5\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}) + \lambda(3\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k})$

8. (i) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{19}{21}\right)$, (ii) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{8}{5\sqrt{3}}\right)$

9. (i) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{26}{9\sqrt{38}}\right)$ (ii) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

10. $p = \frac{70}{11}$ **12.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ **13.** $2\sqrt{29}$

14. $\frac{3}{\sqrt{19}}$ **15.** $\frac{8}{\sqrt{29}}$

अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली

1. 90° **2.** $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$

3. $k = \frac{-10}{7}$ **4.** 9

5. $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k} + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 12.1

1. (0, 4) पर अधिकतम $Z = 16$

2. (4, 0) पर न्यूनतम $Z = -12$

3. $\left(\frac{20}{19}, \frac{45}{19}\right)$ पर अधिकतम $Z = \frac{235}{19}$

4. $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ पर न्यूनतम $Z = 7$

5. (4, 3) पर अधिकतम $Z = 18$

6. (6, 0) और (0, 3) को मिलाने वाली रेखा खंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर न्यूनतम $Z = 6$.

7. (60, 0) पर न्यूनतम $Z = 300$;

(120, 0) और (60, 30) को मिलाने वाली रेखा खंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर अधिकतम $Z = 600$;

8. (0, 50) और (20, 40) को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर न्यूनतम $Z = 100$.

(0, 200) पर अधिकतम $Z = 400$

9. Z का कोई अधिकतम मान नहीं है।

10. चूँकि कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है अत: Z का अधिकतम मान नहीं है।

प्रश्नावली 13.1

1. $P(E|F) = \frac{2}{3}, P(F|E) = \frac{1}{3}$ **2.** $P(A|B) = \frac{16}{25}$

3. (i) 0.32 (ii) 0.64 (iii) 0.98

4. $\frac{11}{26}$

5. (i) $\frac{4}{11}$ (ii) $\frac{4}{5}$ (iii) $\frac{2}{3}$

6. (i) $\frac{1}{2}$ (ii) $\frac{3}{7}$ (iii) $\frac{6}{7}$

7. (i) 1 (ii) 0

© NCERT not to be republished

8. $\frac{1}{6}$ **9.** 1 **10.** (a) $\frac{1}{3}$, (b) $\frac{1}{9}$

11. (i) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ (ii) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ (iii) $\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$

12. (i) $\frac{1}{2}$ (ii) $\frac{1}{3}$ **13.** $\frac{5}{9}$

14. $\frac{1}{15}$ **15.** 0 **16.** C **17.** D

प्रश्नावली 13.2

1. $\frac{3}{25}$ **2.** $\frac{25}{102}$ **3.** $\frac{44}{91}$

4. A और B परस्पर स्वतंत्र हैं। **5.** A और B परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं।

6. E और F परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं।

7. (i) $p = \frac{1}{10}$ (ii) $p = \frac{1}{5}$

8. (i) 0.12 (ii) 0.58 (iii) 0.3 (iv) 0.4

9. $\frac{3}{8}$ **10.** A और B परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं।

11. (i) 0.18 (ii) 0.12 (iii) 0.72 (iv) 0.28

12. $\frac{7}{8}$ **13.** (i) $\frac{16}{81}$, (ii) $\frac{20}{81}$, (iii) $\frac{40}{81}$

14. (i) $\frac{2}{3}$, (ii) $\frac{1}{2}$ **15.** (i), (ii) **16.** (a) $\frac{1}{5}$, (b) $\frac{1}{3}$, (c) $\frac{1}{2}$

17. D **18.** B

प्रश्नावली 13.3

1. $\frac{1}{2}$ **2.** $\frac{2}{3}$ **3.** $\frac{9}{13}$ **4.** $\frac{12}{13}$

© NCERT not to be republished

5. $\frac{22}{133}$ **6.** $\frac{4}{9}$ **7.** $\frac{1}{52}$ **8.** $\frac{1}{4}$

9. $\frac{2}{9}$ **10.** $\frac{8}{11}$ **11.** $\frac{5}{34}$ **12.** $\frac{11}{50}$

13. A **14.** C

अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली

1. (i) 1 (ii) 0

2. (i) $\frac{1}{3}$ (ii) $\frac{1}{2}$

3. $\frac{20}{21}$ **4.** $1-\sum_{r=7}^{10} {}^{10}C_r (0.9)^r (0.1)^{10-r}$

5. $\frac{2}{7}$ **6.** $\frac{1}{15}, \frac{2}{5}, \frac{8}{15}$ **7.** $\frac{14}{29}$

8. $\frac{3}{16}$ **9.** (i) 0.5 (ii) 0.05 **10.** $\frac{16}{31}$

11. A **12.** C **13.** B

© NCERT not to be republished